LAPORAN CAPSTONE BRSP: ANALISIS GEN TEREKSPRESIKAN DIFERENSIAL (DEGs) SEL ASTROSIT MANUSIA TERHADAP INFEKSI VIRUS H5N1 MENGGUNAKAN GEO DAN GEO2R

Dibuat oleh: Bili Ramdani (129) Institut Teknologi Bandung

a. Pendahuluan

Latar Belakang

Pada kasus ini, diketahui bahwa virus influenza tidak hanya menyerang system pernapasan, tetapi juga mampu menginfeksi sistem saraf pusat (CNS) dan menyebabkan gangguan neurologis seperti ensefalopati dan ensefalitis. Astrosit sebagai sel paling melimpah di CNS memiliki peran penting dalam menjaga homeostasis otak, mendukung fungsi neuron, serta menghasilkan sitokin dan faktor neurotropik. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa virus influenza dapat menginfeksi astrosit dan memicu respons inflamasi serta apoptosis.

Namun demikian, pemahaman mengenai mekanisme respons sel inang terhadap infeksi virus influenza subtipe H5N1 pada astrosit masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mengkaji respons molekuler yang terjadi. Pendekatan genomik fungsional digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis secara menyeluruh respons sel astrosit manusia (U251) terhadap infeksi H5N1.

Tujuan Analisis

1. Mengidentifikasi dataset ekspresi gen pada database GEO.
2. Membandingkan ekspresi gen antara kondisi control dan infeksi virus H5N1.
3. Mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi gen signifikan.

b. Metode

Dataset yang digunakan

Dataset yang digunakan yaitu ID GEO: GSE66597; Judul: “Influenza virus H5N1 infection of U251 astrocyte cell line: time course”; Organisme: *Homo sapiens*; Sampel: U251 astrocyte cell line; Jumlah Sampel: 18 sampel

Pembagian kelompok

Terdapat 2 kelompok yaitu (Control vs H5N1):

- Control: Sel astrosit manusia (U251) normal
  - con6h (3 replikasi)
  - con12h (3 replikasi)
  - con24h (3 replikasi
- H5N1: Sel astrosit manusia (U251) terinfeksi H5N1
  - hm6h (3 replikasi)
  - hm12h (3 replikasi)
  - hm24h (3 replikasi)

Parameter utama GEO2R

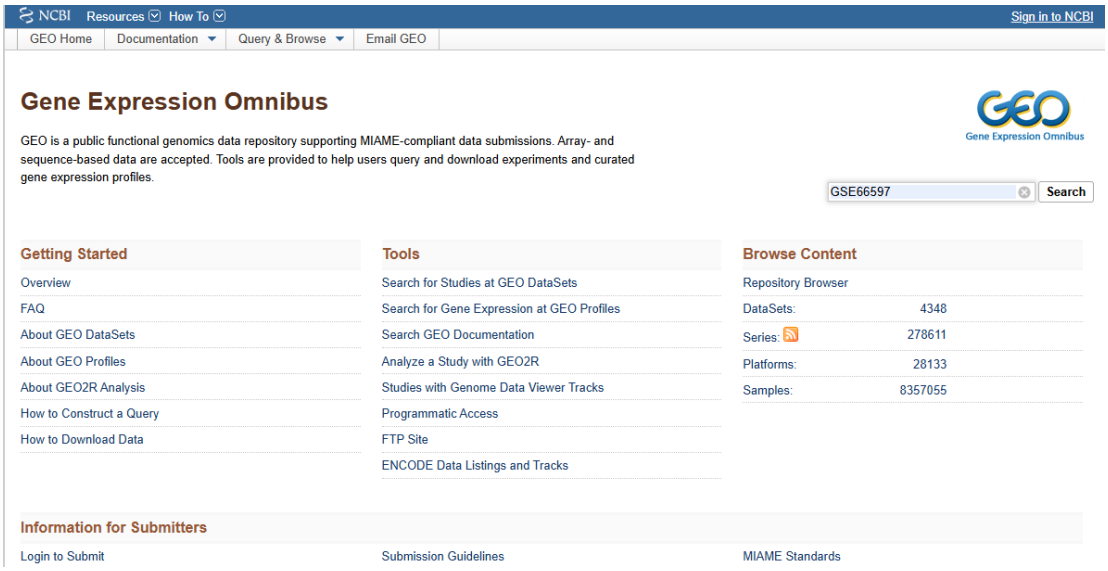
Parameter analisis yang digunakan yaitu:

- Statistical test: limma (default GEO2R)
- Multiple testing correction: Benjamini-Hochberg (FDR)
- Kriteria signifikan: Adjusted p-value (adj.P.Val) < 0.05 dan |logFC| > 1.

Tahapan Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs) Menggunakan GEO dan GEO2R

1. Mengakses Dataset yang akan Dianalisis dengan Website GEO

Website GEO dapat diakses pada link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/



Gambar 1. Tampilan halaman utama website GEO

GEO (Gene Expression Omnibus) merupakan *public repository* untuk *high-throughput functional genomics* data, seperti microarray dan next-generation sequencing (NGS). GEO menyimpan raw data, processed data, dan metadata yang dapat diakses secara bebas, serta menyediakan web-based tools untuk membantu users dalam query, analysis, dan visualisasi data.

Pada laporan ini, digunakan dataset GSE66597 yang bisa dicari pada menu **search** di pojok kanan atas halaman atau bisa mencari dataset secara manual melalui menu **Browse Content** dengan memilih **DataSets.**

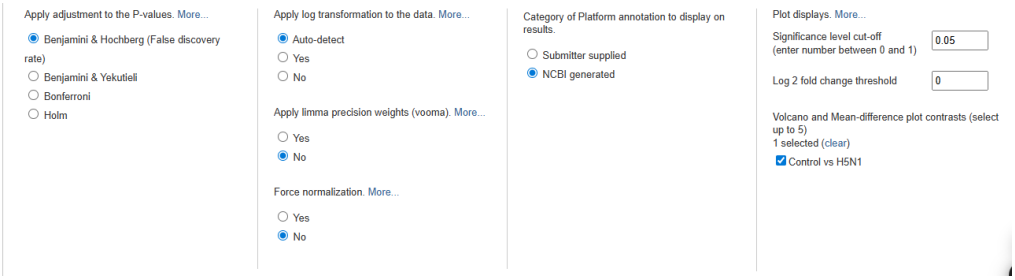
Gambar 2. Tampilan dataset microarray GSE66597

2. **Analisis DEG Menggunakan GEO2R**

Analisis dataset yang telah dipilih dengan GEO2R dapat dilakukan dengan meng-klik **Analyze with GEO2R** sesuai **Gambar 2** tersebut atau mengakses link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/

GEO2R adalah web-based tool yang disediakan oleh NCBI untuk melakukan differential gene expression analysis secara cepat pada data ekspresi gen yang tersimpan di Gene Expression Omnibus (GEO).

GEO2R memungkinkan pengguna membandingkan ekspresi gen antara dua atau lebih kelompok sampel dalam satu GEO Series (GSE) untuk mengidentifikasi *differentially expressed genes* (DEGs). Pada laporan ini, digunakan GSE66597 dengan judul “Influenza virus H5N1 infection of U251 astrocyte cell line: time course”



Gambar 3. Parameter untuk GEO2R pada filter control dan perlakuan (H5N1)

Gambar 3 menunjukkan beberapa parameter yang digunakan untuk analisis DEG, seperti p-values Benjamin dan Hochberg dalam penentuan nilai penemuan salah dan termasuk ke default karena menghasilkan keseimbangan baik antara gen signifikan secara statistika dan limitasi terhadap positif palsu. Log transformasi digunakan untuk menghindari outlier dan data lebih representatif serta biasa digunakan untuk limma. Presisi limma (vooma) adalah fungsi estimati hubungan rata rata dan variansi dan digunakan untuk komputasi pada bobot tingkat obervasional. Data yang digunakan untuk praktikum ini adalah 26 sampel sehingga tidak memenuhi syarat normalitas (n > 30) sehingga tidak dipilih (tidak direkomendasikan). Lalu digunakan stok submitter agar berasal dari anotasi asal dan tidak menggunakan tools NCBI karena menggunakan up-to-date anotasi dan membuat hasil berbeda dengan seharusnya. Signifikansi 0,05 sebagai signifikansi ideal statistik dan log2FC 0 sebagai threshold up-down regulated gene (NCBI, 2024: 1)

Samples | Define groups | Selected 18 out of 18 sampl

Columns | Se

Group	Accession	Title	Source name	Cell line	Infection	Time
Control	GSM1625995	con6h-rep1	U251 cells, 6hpi, control infection, replicate1	U251 astrocyte cell line	control	6 hpi
Control	GSM1625996	con6h-rep2	U251 cells, 6hpi, control infection, replicate2	U251 astrocyte cell line	control	6 hpi
Control	GSM1625997	con6h-rep3	U251 cells, 6hpi, control infection, replicate3	U251 astrocyte cell line	control	6 hpi
Control	GSM1625998	con12h-rep1	U251 cells, 12hpi, control infection, replicate1	U251 astrocyte cell line	control	12 hpi
Control	GSM1625999	con12h-rep2	U251 cells, 12hpi, control infection, replicate2	U251 astrocyte cell line	control	12 hpi
Control	GSM1626000	con12h-rep3	U251 cells, 12hpi, control infection, replicate3	U251 astrocyte cell line	control	12 hpi
Control	GSM1626001	con24h-rep1	U251 cells, 24hpi, control infection, replicate1	U251 astrocyte cell line	control	24 hpi
Control	GSM1626002	con24h-rep2	U251 cells, 24hpi, control infection, replicate2	U251 astrocyte cell line	control	24 hpi
Control	GSM1626003	con24h-rep3	U251 cells, 24hpi, control infection, replicate3	U251 astrocyte cell line	control	24 hpi
H5N1	GSM1626004	hm6h-rep1	U251 cells, 6hpi, H5N1 infection, replicate1	U251 astrocyte cell line	H5N1	6 hpi
H5N1	GSM1626005	hm6h-rep2	U251 cells, 6hpi, H5N1 infection, replicate2	U251 astrocyte cell line	H5N1	6 hpi
H5N1	GSM1626006	hm6h-rep3	U251 cells, 6hpi, H5N1 infection, replicate3	U251 astrocyte cell line	H5N1	6 hpi
H5N1	GSM1626007	hm12h-rep1	U251 cells, 12hpi, H5N1 infection, replicate1	U251 astrocyte cell line	H5N1	12 hpi
H5N1	GSM1626008	hm12h-rep2	U251 cells, 12hpi, H5N1 infection, replicate2	U251 astrocyte cell line	H5N1	12 hpi
H5N1	GSM1626009	hm12h-rep3	U251 cells, 12hpi, H5N1 infection, replicate3	U251 astrocyte cell line	H5N1	12 hpi

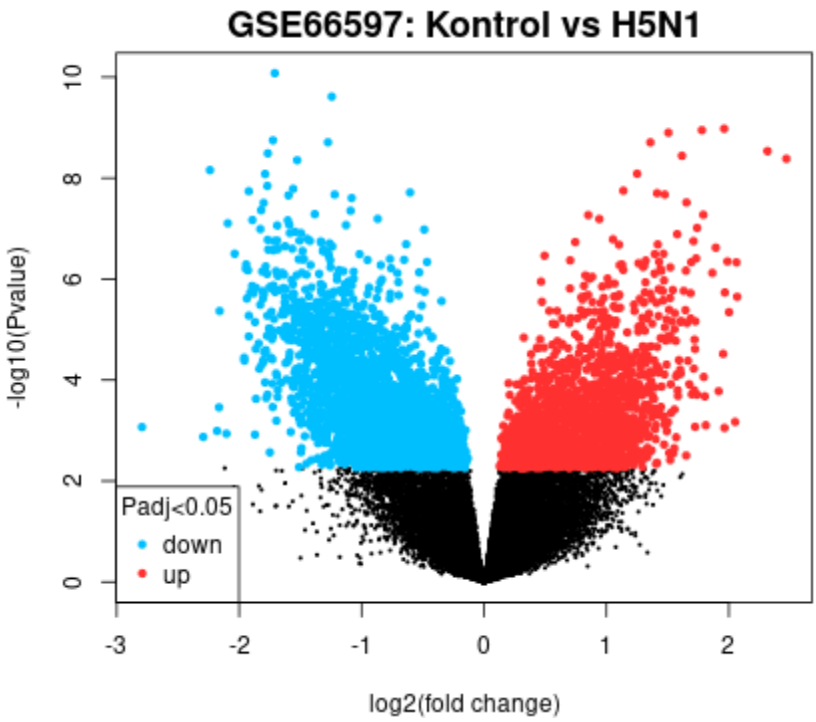
Gambar 4. Hasil pengelompokkan Control dan perlakuan H5N1

Gambar 4 menampilkan tabel metadata sampel dari dataset GSE66597 yang digunakan dalam analisis ekspresi gen. Tabel ini berisi 18 sampel yang berasal dari sel astrocyte U251 yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kontrol dan infeksi virus H5N1. Setiap kelompok memiliki tiga replikasi biologis pada tiga waktu pengamatan yang berbeda, yaitu 6 jam post infection (6 hpi), 12 hpi, dan 24 hpi. Kolom Accession menunjukkan kode unik tiap

sampel (GSM ID), sedangkan kolom Title dan Source name menjelaskan kondisi eksperimen dari sampel tersebut. Kolom Cell line menunjukkan bahwa seluruh sampel berasal dari U251 astrocyte cell line, sementara kolom Infection menunjukkan apakah sampel merupakan kontrol atau terinfeksi virus H5N1. Terakhir, kolom Time menunjukkan waktu pengambilan sampel setelah perlakuan. Susunan ini menunjukkan bahwa desain eksperimen menggunakan perbandingan antara kondisi kontrol dan infeksi pada beberapa titik waktu dengan replikasi, sehingga memungkinkan analisis perubahan ekspresi gen akibat infeksi H5N1 seiring waktu.

c. Hasil dan Interpretasi

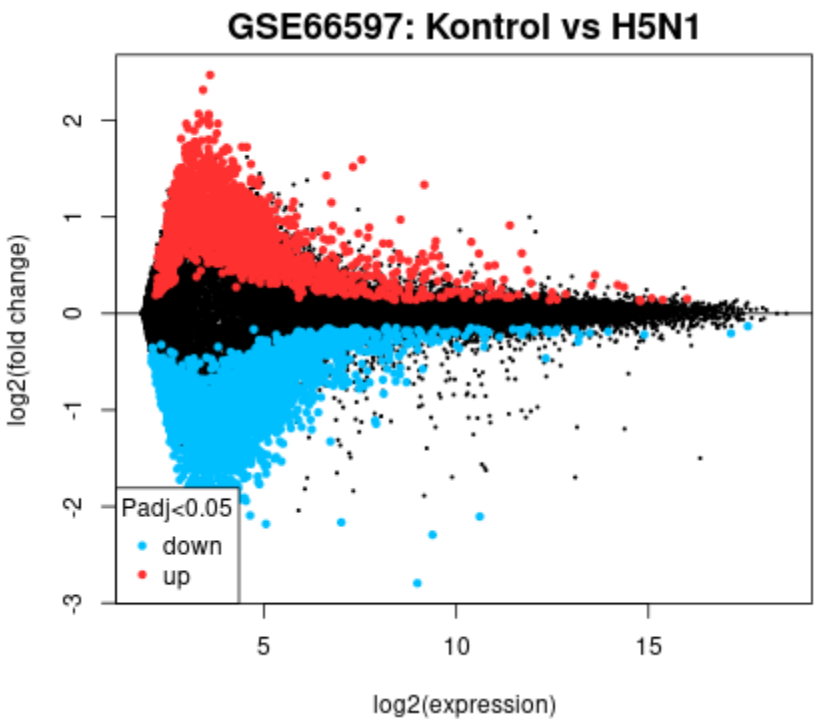
1. Volcano plot



Gambar 5. Diagram *volcano plot*

Pada **Gambar 5**, terlihat titik merah menunjukkan gen *up*-regulated dengan indikator melebihi threshold 0 dan Padj < 0,05 sedangkan titik biru *down-regulated*, dan titik hitam tidak signifikan.

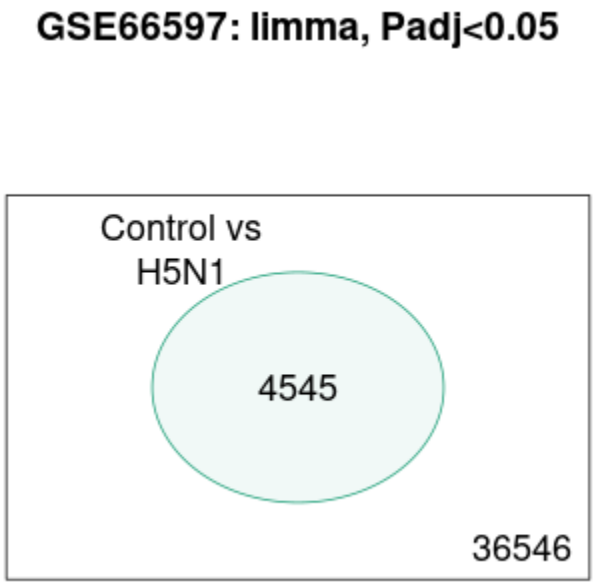
2. Mean difference plot



Gambar 6. Diagram *mean difference*

Pada **Gambar 6** *Mean difference plot* menunjukkan bahwa infeksi H5N1 menyebabkan perubahan ekspresi gen yang signifikan pada sel astrosit manusia (U251). Terlihat sejumlah gen mengalami peningkatan (upregulated) dan penurunan (downregulated) dengan Padj < 0.05. Pola ini mengindikasikan bahwa infeksi H5N1 memicu respons transkriptom yang luas pada sel.

3. Diagram ven



Gambar 7. Diagram ven jumlah gen signifikan (di dalam oval) dan gen tidak signifikan (di luar oval)

Gambar 7 menunjukkan diagram ven yang memperlihatkan jumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi antara kondisi kontrol dan infeksi virus H5N1. Pada bagian dalam oval yang terdapat angka 4545, yang menunjukkan jumlah gen yang terekspresi secara diferensial (Differentially Expressed Genes/DEGs) secara signifikan antara kedua kondisi tersebut yang berarti bahwa terdapat 4545 gen yang ekspresinya berubah secara bermakna akibat infeksi virus H5N1 pada sel yang diteliti. Sementara itu, angka 36546 yang berada di luar oval menunjukkan jumlah gen lain yang dianalisis tetapi tidak mengalami perubahan ekspresi yang signifikan berdasarkan kriteria statistik yang digunakan.

4. Interpretasi Biologis
   Berdasarkan pola DEG, diperoleh bahwa Infeksi H5N1 dapat memicu perubahan ekspresi gen tertentu mengindikasikan respons terhadap kerusakan sel dan perubahan perubahan transkriptom luas pada astrosit yang berpotensi berkontribusi terhadap gangguan neurologis.

d. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dataset GSE66597 menggunakan GEO2R dengan metode limma, diperoleh sebanyak 4545 gen yang terekspresi secara diferensial (DEGs) antara kondisi kontrol dan infeksi virus H5N1 pada sel astrosit manusia (U251) dengan kriteria adj.P.Val < 0,05 dan |logFC| > 1. Hasil visualisasi melalui volcano plot dan mean difference plot menunjukkan adanya gen yang mengalami up-regulation maupun down-regulation, yang menandakan bahwa infeksi H5N1 memicu perubahan ekspresi gen secara luas pada tingkat transkriptom. Perubahan tersebut mengindikasikan adanya respons seluler terhadap infeksi virus yang berpotensi berkaitan dengan proses inflamasi, stres sel, dan kerusakan sel saraf. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa infeksi H5N1 dapat mempengaruhi mekanisme molekuler pada sel astrosit dan berpotensi berkontribusi terhadap gangguan neurologis pada sistem saraf pusat.

Pustaka

National Center for Biotechnology Information (NCBI). 2023. *Gene Expression Omnibus (GEO) Dataset GSE66597: Influenza virus H5N1 infection of U251 astrocyte cell line: time course*. Tersedia pada: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE66597 (Diakses 01 Maret 2026).